அதிக அளவிலான கார்பன்–டை–ஆக்ஸைடை மீண்டும் விடுவிக்கின்றன. புதைமணல், எரிபொருள்கள் போன்றவை எரியும் போது கார்பன்–டை–ஆக்ஸைடு வளிமண்டலத்திற்குள் விடுவிக்கப்படுகிறது.

3. மெத்தனோஜெனிசிஸ்

இது காற்றில்லாமல் நடைபெறும் நிகழ்வு இதில் கார்பன்–டை–ஆக்ஸைடு மீத்தேனாக மெத்தனோஜென்கள் (எடுத்துக்காட்டு: *மெத்தனோபாக்டீரியம்*) போன்ற கட்டாய காற்றில்லா நுண்ணுயிரிகளினால் மாற்றப்படுகிறது. மெத்தனோஜென்கள் சதுப்பு நிலம், உவர் நிலம், அசைபோடும் விலங்கினங்களின் இரைப்பைகள், நெல் வயல்கள், கரையான்களின் இரைப்பை சூழ்நிலைகளில் வாழும் கட்டாய காற்றில்லா உயிரிகளாகும்.

$$H_2 + HCO_3 + H^+ \rightarrow CH_4 + 3H_2O$$

மீத்தேன் மறுபடியும் கார்பன்–டை–ஆக்ஸைடாக, மெத்திலோ ட்ராஃபி என்னும் வழியாக மாற்றப்படுகிறது.

தகவல் துளி

பற்றுக் குழல் உறுப்புள்ள (Fistula) பசு:

பற்றுக் குழல் உறுப்புள்ள பசுக்கள், இரைப்பையிலுள்ள நுண்ணுயிரிகளைப் பற்றியும் அசைபோடும் விலங்குகளின் ஊட்டவளம் மற்றும், பசுக்களில் ஏற்படும் அஜீரணம் ஆகியவற்றைப் பற்றி படிக்க மிகவும் உபயோகமானவை. பற்றுக்குழல் உறுப்பு இரைப்பையிலிருந்து மாதிரிப் பொருள் எடுக்க உதவும் பசு மற்றும் அசை போடும் விலங்குகளின் வயிற்றிலுள்ள அறைகளில் இது முதலாவதும், பெரியதுமாகும்.



11.1.2 நைட்ரஜன் சுழற்சி

நைட்ரஜன் (N) என்னும் மூலக்கூறு நுண்ணுயிரிகளின் செல்களில் மிகவும் முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது. புரோட்டீன்கள், அமினோ அமிலங்கள் நியூக்ளியோடைட்ஸ் முதலியவற்றை உற்பத்தி செய்ய நைட்ரஜன் தேவைப்படுகிறது. மேலும், செல்லின் உள்ளே நடைபெறும் உயிரக இணைவு நிலைகளிலும் உள்ளது. வளிமண்டலம், உயிருள்ளவற்றின் கரிமக் கூட்டுப்பொருள், மணல், படிவு போன்றவைகளுக்கிடையே நைட்ரஜன் சுழற்சி நடக்கிறது.

நைட்ரஜன் சுழற்சியின் நான்கு நிலைகள்:

1. நைட்ரஜன் நிலைப்படுத்துதல்
2. நைட்ரிஃபிகேஷன்
3. அமோனியாவாதல்
4. டிநைட்ரிஃபிகேஷன்

நைட்ரஜன் நிலைப்படுத்துதல்

நைட்ரஜனானது – N_2 ($N \equiv N$) என்னும் நிலையில் காற்றில் 79% உள்ளது. இது மூன்று பிணைப்பு உடையதாக இருப்பதால் மிகவும் உறுதியானது. வாயு நிலையில் இது தாவரங்களாலும் விலங்குகளாலும் அவற்றின் ஆக்கச் சிதைவிற்காக செரிக்க முடியாது. புரோகேரியோட்களின் சில தொகுதிகள் மட்டுமே நைட்ரஜனின் மூன்று பிணைப்புகளை உடைத்து புரோட்டீன், அமினோ அமிலங்கள் போன்றவற்றை உண்டாக்க முடியும். வாயு நிலையில் (N_2) உள்ள நைட்ரஜனை, அம்மோனியா (NH_4) வாக மாற்றுதல், நைட்ரஜனை நிலைப்படுத்துதல் எனப்படும். இது, புரோகேரியோட்களின் ஒரு தொகுதியான டையஸோட்ரோஃப்களால் செய்யப்படுகிறது.

$$N_2 + 8H \rightarrow 2NH_3 + H_2$$

சையனோ பாக்டீரியா, *ரைசோபியம், ப்ராங்கியா* என்பவை வளிமண்டல நைட்ரஜனை நிலைப்படுத்தும் முக்கிய புரோகேரியோட்கள் ஆகும். நிலைப்படுத்தப்பட்ட அம்மோனியா ஒன்றுபடுதலினால், புரோட்டீன், அமினோ அமிலங்களில் இணைந்து கரிம நைட்ரஜனை உண்டாக்கும்.

$$NH_4 \xrightarrow{\text{செரிக்கச்செய்தல்}} \text{புரதங்கள், அமினோ அமிலங்கள்}$$

அம்மோனியாவாதல் ஆகுதல்

தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளின் இறப்பிற்குப் பிறகு நுண்ணுயிரிகளால் அவற்றிலுள்ள கரிம

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH11.indd 165 19-02-2019 5.52.44 PM